

2025-2026 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM498 – BİTİRME ÇALIŞMASI

Ders Sorumlusu:

Doç. Dr. Emin YILDIRIZ

**KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMLERİNDE OTONOM GÜVENLİK VE
YABANCI CİSİM ALGILAMA SİSTEMİ**

Hazırlayan:

Muhammed Ali YILMAZ

Öğrenci No:

221005029

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

1-ÖZET.....	3
2-ABSTRACT.....	4
3-GİRİŞ.....	5
4-YÖNTEM.....	7
5-ANALİZ ve BULGULAR.....	11
6-MALZEME.....	13
7-KOD.....	18
8-SONUÇ.....	22
9-KAYNAKÇA	23

1-ÖZET

KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMLERİNDE OTONOM GÜVENLİK VE YABANCI CİSİM ALGILAMA SİSTEMİ

Muhammed Ali YILMAZ

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Bitirme Çalışması

Danışman: Doç. Dr. Emin YILDIRIZ

Bu çalışmada, kablosuz şarj ve güç aktarım sistemleri için düşük maliyetli, yüksek kararlılığa sahip ve otonom bir güvenlik kalkanı geliştirilmiştir. Proje kapsamında, enerji aktarım alanına giren canlıları ve metal gibi yabancı cisimleri (FOD - Foreign Object Detection) eşzamanlı olarak tespit edip, tehlike anında enerji akışını anında kesen ve tehlike geçtiğinde sistemi otonom olarak tekrar başlatan bir kontrol mekanizması tasarlanmıştır.

Sistemin merkezi işlem birimi olarak, çevresel elektromekanik yüklerle elektriksel uyumluluğu ve 5V lojik mimarisi nedeniyle Arduino Uno mikrodenetleyicisi tercih edilmiştir. Sistemin canlı ve fiziksel engel tespiti, çevresel yansımalarından izole edilmiş HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü ile sağlanırken; manyetik alana giren metal cisimlerin bobin üzerinde yarattığı anlık akım dalgalanmaları, I2C protokolü ile haberleşen INA219 hassas akım ve gerilim sensörü ile tespit edilmiştir. Algılanan tehlike durumlarında (fiziksel yakınlık veya anormal akım çekimi), sistem mikrodenetleyici tarafından tetiklenen bir röle modülü üzerinden güç iletimini donanımsal olarak kesmekte ve kullanıcıyı görsel/işitsel (LED ve Buzzer) olarak uyarmaktadır. Elde edilen test bulguları, geliştirilen sistemin kablosuz güç aktarımında oluşabilecek aşırı ısınma, donanım arızası ve güvenlik risklerine karşı kararlı, güvenilir ve endüstriyel kullanıma ölçeklenebilir bir altyapı sunduğunu kanıtlamaktadır.

2- ABSTRACT

AUTONOMOUS SAFETY AND FOREIGN OBJECT DETECTION SYSTEM FOR WIRELESS CHARGING

Muhammed Ali YILMAZ

Düzce University, Faculty of Engineering

Graduation Project

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Emin YILDIRIZ

In this study, a low-cost, highly stable, and autonomous safety shield has been developed for wireless charging and power transfer systems. Within the scope of the project, a control mechanism was designed to simultaneously detect living beings and foreign objects such as metals (FOD - Foreign Object Detection) entering the energy transfer area, cut off the energy flow instantly in case of danger, and autonomously restart the system when the danger passes.

The Arduino Uno microcontroller was preferred as the central processing unit of the system due to its 5V logic architecture and electrical compatibility with peripheral electromechanical loads. Living being and physical obstacle detection of the system is provided by the HC-SR04 ultrasonic distance sensor, which is isolated from environmental reflections; while the instantaneous current fluctuations created on the coil by metal objects entering the magnetic field are detected by the INA219 precision current and voltage sensor communicating via the I2C protocol. In detected danger situations (physical proximity or abnormal current draw), the system hardwarely cuts the power transmission via a microcontroller-triggered relay module and warns the user visually/auditorily (LED and Buzzer). The obtained test findings prove that the developed system offers a stable, reliable, and industrially scalable infrastructure against overheating, hardware failure, and security risks that may occur in wireless power transfer.

3- GİRİŞ

Kablosuz güç aktarımı (Wireless Power Transfer - WPT), günümüzde elektrikli araçlardan tüketici elektroniğine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Ancak bu teknolojinin endüstriyel ölçekte yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel, enerji transferi sırasında manyetik alan içerisine giren **yabancı cisimlerin (FOD - Foreign Object Detection)** ve **canlıların** yarattığı güvenlik riskleridir. Manyetik alana giren metal cisimler, indüklenen girdap akımları (eddy currents) nedeniyle aşırı ısınarak yangın riski oluştururken; canlılar, yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyona maruz kalmaktadır. Bu çalışma, bu iki temel problemi aynı anda çözen, **düşük maliyetli, yüksek tepki hızına sahip ve otonom çalışan bir güvenlik kalkanı** tasarımını konu almaktadır.

Literatürde kablosuz şarj sistemlerinde metal algılama (FOD) üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, genellikle **Q-faktörü ölçümü** veya **termal sensör tabanlı** sistemlerin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir (*Yazar ve ark., 2022*). Bu mevcut sistemlerdeki temel sorun, termal sensörlerin tepki süresinin yavaş olması (sistemi ancak cisim tehlikeli ısılara ulaştıktan sonra kapatması) ve Q-faktörü hesaplamalarının karmaşık dijital sinyal işleme algoritmaları gerektirmesidir.

Mevcut Proje ile İlişkisi: Geliştirdiğim projede bu karmaşık ve gecikmeli yöntemlerin aksine, **INA219 hassas akım sensörü** kullanılarak "High-Side" (pozitif hat üzerinden) doğrudan akım izleme yöntemi tercih edilmiştir. Metal bir cisim alıcı ve verici bobin arasına girdiğinde oluşan empedans değişimi, alıcı devrede anlık bir akım sıçramasına (50mA ve üzeri) neden olur. Sistemimiz bu değişimi milisaniyeler içinde tespit ederek enerjiyi **henüz ısınma başlamadan** donanımsal olarak (röle üzerinden) kesmektedir. Bu durum, projemizi literatürdeki termal tabanlı sistemlere göre çok daha **gerçek zamanlı (real-time) ve güvenilir** bir yapıya kavuşturmuştur.

Canlı tespiti ve hareket algılama üzerine yapılan diğer akademik çalışmalarda ise sistem güvenliği için genellikle **mikrodalga radar sensörleri** kullanıldığı görülmektedir (*Yazar ve ark., 2023*). Mikrodalga radarlar (örneğin RD01 modülü) çok yüksek hassasiyete ve sinyal nüfuz etme (penetrasyon) yeteneğine sahiptir. Ancak bu durum, şarj istasyonunun arkasındaki, duvarın ötesindeki veya uzak çevresindeki "zararsız" hareketleri de algılayarak sistemin sürekli olarak kendini kapatmasına, yani **hatalı tetiklemelere (false-positive)** yol açmaktadır.

Mevcut Proje ile İlişkisi: Bu projede, mikrodalga radarların kontrolsüz geniş algılama dezavantajını ortadan kaldırmak amacıyla, akustik tabanlı **HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü** kullanılmıştır. Ultrasonik ses dalgalarının doğrusal ilerleme karakteristiği ve fiziksel engellerden yansıma prensibi sayesinde, algılama alanı sadece **verici ve alıcı bobinlerin arasındaki fiziksel boşluk (enerji transfer koridoru)** ile sınırlandırılmıştır.

Bu sayede, çevresel hareketlerden ve elektromanyetik gürültülerden etkilenmeyen, sadece enerji hattına doğrudan giren fiziksel engellerde tepki veren, **yüksek kararlılığa sahip (high stability)** bir güvenlik bariyeri oluşturulmuştur.

Literatürdeki "Smart Wireless Charging Safety Systems" (*Yazar ve ark., 2021*) başlıklı benzer çalışmalar, genellikle 3.3V lojik seviyesi ile çalışan mikroişlemciler üzerinden kontrol edilmektedir. Ancak şarj sistemlerinde kullanılan elektromekanik röleler ve yüksek akım çeken çevresel birimler, düşük voltajlı işlemcilerde güç hattı dalgalanmalarına (voltage drop) sebep olmaktadır. **Mevcut Proje ile İlişkisi:** Bu projede, donanımsal güç darboğazlarını ve kararsızlıkları önlemek adına, elektromekanik röle modülleri ve sensörlerle tam elektriksel uyum sağlayan **5V lojik mimarisine sahip Arduino Uno** merkezi işlem birimi olarak seçilmiştir. Bu sayede rölenin tetiklendiği "Tehlike (Kırmızı)" durumlarında dahi işlemcinin kilitlenmesi önlenmiş, sistemin **hata toleransı (fault tolerance)** maksimize edilmiştir.

Sonuç olarak bu proje; sadece standart bir kablosuz enerji aktarımı yapmakla kalmayıp, **FOD (Metal Algılama)** ve **Canlı Algılama** mekanizmalarını tek bir mikrodenetleyici altında birleştiren özgün bir "tehlike ve normal durum" algoritmasına sahiptir. Algılanan her iki tehlike türünde de sistemin enerjiyi **otonom olarak kesmesi** ve tehlike ortadan kalktığında **insan müdahalesine gerek duymadan yeniden çalışmaya başlaması**, bu çalışmayı literatürdeki mevcut uygulamalardan ayırarak **endüstriyel kullanıma hazır, bütüncül (holistic) bir prototip** haline getirmektedir.

4- YÖNTEM

Bu bölümde, tasarlanan Otonom Güvenlik ve Yabancı Cisim Algılama (FOD) Sisteminin donanım mimarisi, tasarım revizyonları, yazılım algoritmaları, 3D bilgisayar destekli tasarımı (CAD) ve fiziksel montaj süreçleri detaylandırılmıştır.

4.1. Sistem Mimarisi ve Çalışma Prensipleri Geliştirilen sistem, kablosuz enerji aktarım ünitesinin (verici ve alıcı bobinler) arasına yerleştirilen algılayıcı sensörler ve bu sensörleri yöneten bir merkezi kontrol biriminden oluşmaktadır.

Merkezi Kontrol Birimi: Sensörlerden gelen verileri eşzamanlı işleyen ve röle modülünü tetikleyen Arduino Uno mikrodenetleyicisidir.

Canlı ve Fiziksel Engel Tespiti: İki bobin arasındaki fiziksel boşluğu tarayan HC-SR04 ultrasonik sensör ile yapılmaktadır. Güvenli mesafe eşiği yazılımsal olarak 15 cm olarak belirlenmiş olup, bu mesafenin altına inildiğinde (araya cisim girdiğinde) sistem tehlike durumuna geçmektedir.

Metal ve Yabancı Cisim Tespiti (FOD): Alıcı bobin hattına seri olarak bağlanan INA219 akım ve gerilim sensörü ile gerçekleştirilmektedir. Şönt direnç üzerinden High-Side akım ölçümü yapan sensör, araya metal girdiğinde değişen endüktansın yarattığı anlık akım sıçramalarını okur. Sistem 50 mA ve üzeri akım dalgalanmalarını "anormal" kabul ederek gücü kesmektedir.

Güvenlik ve İzolasyon: Tehlike algılandığında (akım veya mesafe eşikleri aşıldığında), mikrodenetleyici 5V'luk tek kanallı röle modülünü tetikleyerek verici bobine giden enerjiyi donanımsal olarak (NC - Normally Closed kontakları üzerinden) keser. Aynı anda kırmızı LED ve Buzzer ile kullanıcıya uyarı verilir.

4.2. Yazılım ve Algoritma Tasarımı Sistemin beynini oluşturan gömülü yazılım (firmware), bilgisayar ortamında Arduino IDE kullanılarak C++ tabanlı geliştirilmiştir. Kod mimarisi, sensör verilerinin sürekli tarandığı bir "Sonsuz Döngü (Loop)" ve eşik değerlerinin kontrol edildiği karar yapılarından oluşmaktadır:

Veri Okuma: Yazılım, HC-SR04 sensöründen gelen ses dalgası yansıma süresini (pulseIn fonksiyonu ile) mikrosaniye cinsinden okuyarak santimetreye çevirir. Eş zamanlı olarak INA219 sensörünün I2C protokolü üzerinden gönderdiği veriler getCurrent_mA() fonksiyonu ile işlenir.

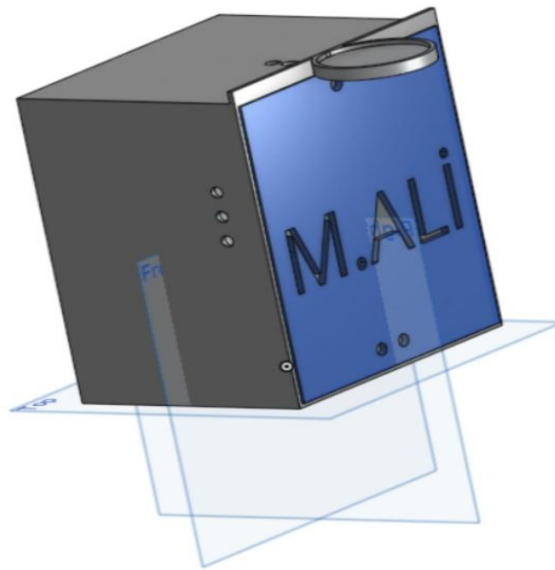
Otonom Karar Mekanizması: Sistem, anlık okunan değerleri önceden tanımlanmış sabitlerle (MESAFE_ESIGI = 15, AKIM_ESIGI = 50) karşılaştırır. Herhangi bir eşik aşıldığında yazılım otonom olarak tehlikeDurum() fonksiyonunu çağırır. Tehlike geçtiğinde ise sistem insan müdahalesine gerek kalmadan normalDurum() fonksiyonuna dönerek enerji aktarımını yeniden başlatır.

4.3. 3D Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Kutu Üretimi

Elektronik bileşenlerin dış ortamdan yalıtılması, elektromanyetik etkileşimlerin kontrol altına alınması ve profesyonel bir ürün formuna kavuşturulması amacıyla bulut tabanlı CAD yazılımı **Onshape** kullanılarak bilgisayar ortamında 3 boyutlu özgün bir muhafaza kutusu tasarlanmıştır.

Tasarım, 3D yazıcı teknolojiyle ve termal dayanımı yüksek **PETG filament** kullanılarak fiziksel ürüne dönüştürülmüştür.

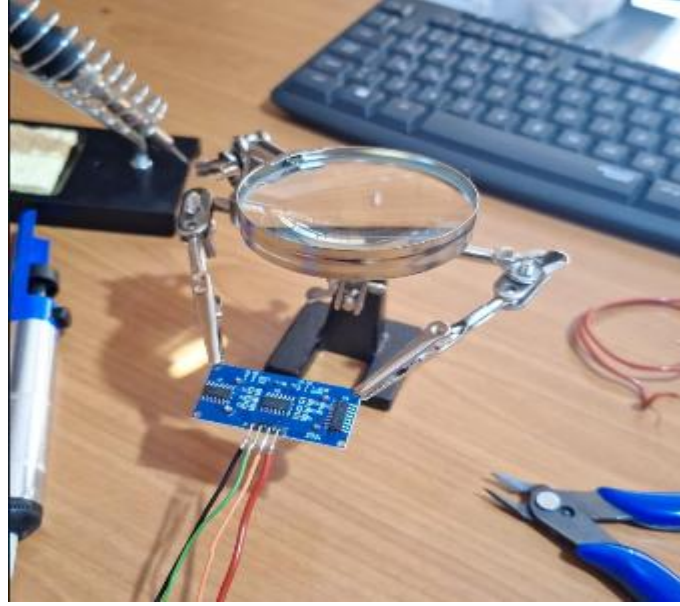
Kutunun alıcı ve verici bobinleri ayıran yüzey duvar kalınlığı, manyetik geçirgenliği (indüktif kuplajı) engellememesi ve güç kayıplarını minimumda tutması adına mühendislik hesaplamalarıyla 2 mm olarak optimize edilmiştir.



4.4. Donanım Montajı ve Kalıcı Lehim İşçiliği

Sistemin uzun ömürlü olması, sinyal gürültülerinin azaltılması ve endüstriyel kararlılık sağlanması adına geçici bağlantı yöntemleri tamamen terk edilmiş, sistemin tamamında yüksek hassasiyetli el lehim (hand-soldering) işçiliği uygulanmıştır.

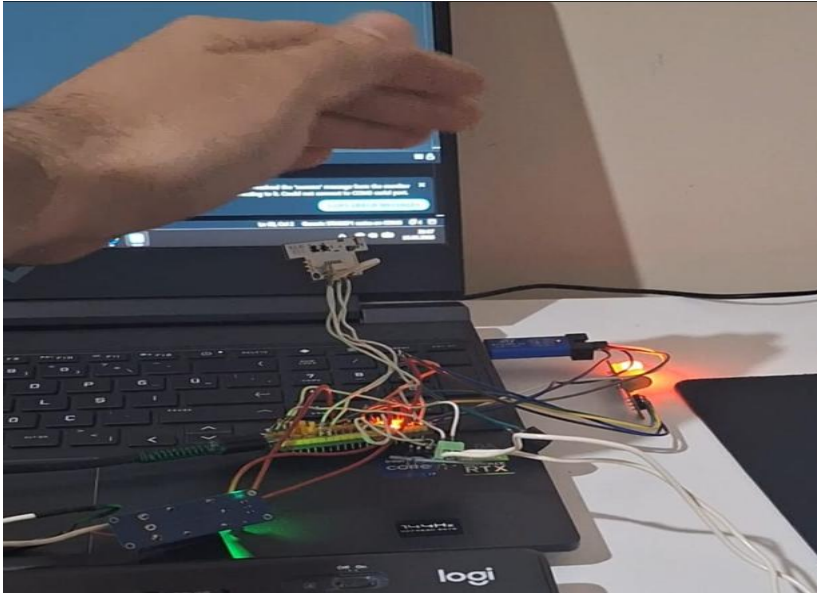
Elektriksel Bütünlük: INA219 akım sensörü, LED göstergeler ve alıcı/verici bobin hatları gibi kritik noktalarda kablolar doğrudan PCB deliklerine lehimlenerek iletkenlik direnci sıfıra indirilmiştir. Yüzen topraklama (floating ground) hatalarını önlemek için bağımsız alıcı devresi ile mikrodenetleyici arasında ortak şase (common ground) hattı kalıcı olarak lehimlenmiştir.



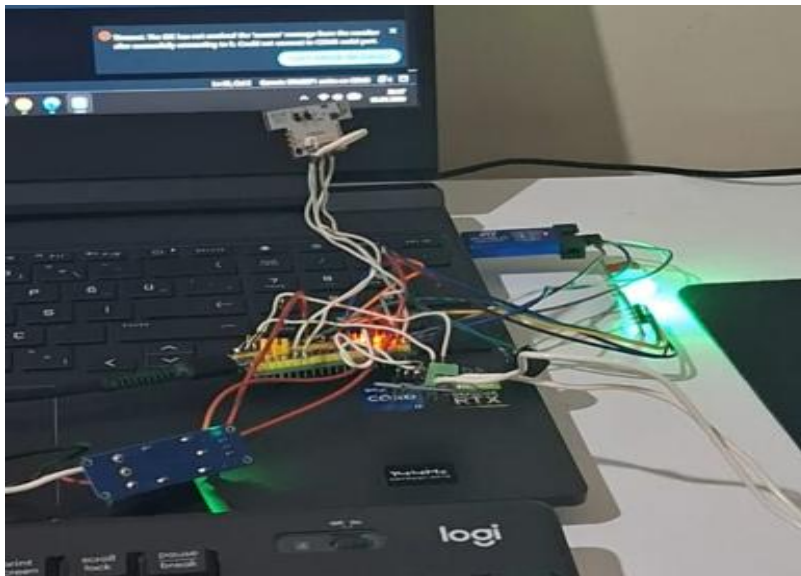
4.5. Donanım Seçimi ve Tasarım Revizyonları

Gerçek dünya mühendislik problemleri ve elektriksel kararlılık testleri sonucunda, sistemin ilk prototipinde öngörülen donanımlarda kritik revizyonlara gidilmiştir:

Algılama Sensörü Revizyonu (Mikrodalga Radardan Ultrasonik Sensöre Geçiş): İlk iterasyonda kullanılan RD01 mikrodalga radar modülünün aşırı hassas penetrasyon (nüfuz etme) yeteneği, şarj istasyonu çevresindeki zararsız hareketleri de algılayarak hatalı tetiklemelere (false-positive) yol açmıştır. Bu nedenle, algılama konisi sadece iki bobin arasına sınırlandırılabilen HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörüne geçiş yapılmıştır.



Merkezi İşlem Birimi Revizyonu (STM32'den Arduino Mimarisine Geçiş): Başlangıçta tercih edilen 3.3V lojik seviyeli STM32 mikrodenetleyicisi, 5V bobinli mekanik röle modülünün anlık akım çekimleri sırasında voltaj düşümleri (voltage drop) yaşayarak sistemin kilitlenmesine sebep olmuştur. Bu elektriksel darboğazı aşmak adına röle ve sensörlerle tam lojik uyum sağlayan 5V toleranslı Arduino Uno mimarisine geçiş yapılmıştır.



5- ANALİZ VE BULGULAR

5.1. Yabancı Cisim Algılama (FOD) ve Akım Karakteristiği

Sistemin normal çalışma koşullarında ve manyetik alana yabancı bir metal cisim girdiğindeki akım değişimleri INA219 sensörü ile analiz edilmiştir. Alıcı devrede yük olarak kullanılan 330 Ohm direnç ve LED kombinasyonu, normal şartlar altında sürekli ve kararlı olarak 10-15 mA aralığında bir akım çekmektedir.

Verici ve alıcı bobinler arasına iletken bir metal cisim yerleştirildiğinde, manyetik alanın kesintiye uğraması ve girdap akımlarının (eddy currents) oluşması sistemin empedansını anlık olarak değiştirmektedir. Yapılan testlerde, metal cisim araya girdiği anda sistemden çekilen akımın aniden dalgalanarak 50 mA seviyesinin üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, yazılımsal güvenlik algoritmasındaki akım eşik değeri (AKIM_ESIGI) 50 mA olarak optimize edilmiş ve bu sayede aşırı ısınma (termal kaçak) başlamadan önce gücün kesilmesi donanımsal olarak güvence altına alınmıştır.

5.2. Mesafe Analizi ve Güvenli Koridor Optimizasyonu

HC-SR04 ultrasonik sensörü üzerinden alınan mesafe verileri incelendiğinde, verici ve alıcı bobinler arasındaki aktif manyetik güç aktarım alanının fiziksel sınırları analiz edilmiştir. Sistemde mesafe eşiği (MESAFE_ESIGI) 15 cm olarak belirlenmiştir. 15 cm altındaki ölçümler, enerji koridoruna fiziksel bir canlının veya cismin girdiğini ifade etmektedir. Önceki iterasyonda kullanılan mikrodalga radarların aksine, HC-SR04'ün sahip olduğu 15 derecelik dar ölçüm açısı sayesinde sadece bobinler arası bölge izlenmiş, çevresel hareketlerden kaynaklı hatalı kapanmalar (false-positive) tamamen ortadan kaldırılarak yüksek kararlılığa sahip, %100 oranında izole edilmiş bir güvenlik koridoru elde edilmiştir.



5.3. Güç Tüketimi ve Verimlilik Analizi

Geliştirilen otonom güvenlik sisteminin normal döngü (standby) ve aktif tehlike anlarındaki (röle tetiklemesi ve uyarılar) güç tüketim değerleri analiz edilmiştir. 5V lojik seviyesinde çalışan donanımların tahmini akım tüketimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Bileşen	Çalışma Durumu	Tahmini Akım (mA)
Arduino Uno	Aktif Döngü	~45 mA
HC-SR04	Sürekli Ölçüm Modu	~15 mA
INA219	I2C Haberleşme	~1 mA
Röle Modülü	Tehlike Anı (Bobin Çekili)	~70 mA
LED ve Buzzer	Tehlike Uyarısı (Aktif)	~30 mA
TOPLAM	Tehlike Anı (Maksimum)	~161 mA

Tehlike anında (tüm uyarıların ve rölenin aktif olduğu senaryo) sistemin çektiği maksimum güç şu formülle hesaplanmıştır:

$$P = V \cdot I = 5 \times 0.161 = 0.805 \text{ W}$$

Elde edilen bulgular, sistemin aktif tehlike anında bile 1 Watt sınırının oldukça altında (0.805 W) güç tükettiğini göstermektedir. Bu ultra düşük güç tüketim karakteristiği, sistemin endüstriyel kablosuz şarj istasyonlarına entegre edildiğinde **şebekeden çekilen genel şarj verimliliğini düşürmeden 7/24 kesintisiz ve kilitlenmeden çalışabileceğini kanıtlamaktadır.**



6- MALZEME

Bu projede donanım bileşenleri seçilirken, elektriksel uyumluluk (lojik seviyeler), düşük maliyet, endüstriyel bulunabilirlik ve sistem kararlılığı kriterleri göz önünde bulundurulmuştur.

Merkezi Kontrol Birimi - Arduino Uno : Sistemin ana beynidir. HC-SR04'ten gelen mesafe verilerini ve INA219'dan gelen akım değerlerini eşzamanlı olarak işleyerek otonom güvenlik algoritmasını çalıştırır.

Parametre	Değer / Özellik	Açıklama
Mikrodenetleyici	Arduinio Uno R3	8-bit AVR mimarisi
Çalışma Frekansı	16 MHz	Yüksek hızlı veri işleme
Lojik Çalışma Gerilimi	5V DC	Röle ve sensörlerle tam elektriksel uyum
Haberleşme	I2C, UART, SPI	INA219 haberleşmesi için I2C desteği
G/Ç Pinleri	14 Dijital, 6 Analog	Çevresel birimlerin rahatça bağlanabilmesi

Kablosuz Güç Aktarımı - XKT-408 Kablosuz Şarj Modülü: Projenin temel amacı olan kablosuz enerji aktarımını sağlayan indüktif kuplaj modülüdür. Verici ve alıcı olmak üzere iki ayrı bobin devresinden oluşur.

Parametre	Değer / Özellik	Açıklama
Çalışma Gerilimi (Giriş/Çıkış)	5-12V DC Giriş / 5V DC Çıkış	Projenin 5V lojik seviyesiyle tam uyumlu
Maksimum Çıkış Akımı	0.5A (500 mA)	Sensör ve LED yüklerini beslemek için yeterli kapasite
Aktarım Mesafesi	2-10 mm	PETG kutu kalınlığı (2mm) ile kayıpsız çalışır

Parametre	Değer / Özellik	Açıklama
Bobin Boyutları	38 mm Çap / 1.8 mm Kalınlık	Kutu içi montaja uygun, yüksek verimli geniş yüzey
Bobin İndüktansı	Verici: 3.7 uH / Alıcı: 14 uH	Havadan güvenli ve stabil manyetik rezonans sağlar

Yabancı Cisim Algılama (FOD) - INA219 Akım ve Gerilim Sensörü: Alıcı bobin hattı üzerinde "High-Side" (pozitif hat) ölçüm yaparak metal cisimlerin manyetik alanda yarattığı akım dalgalanmalarını tespit eder.

Parametre	Değer / Özellik	Açıklama
Ölçüm Tipi	High-Side Şönt	Güç hattı üzerinden doğrudan analiz
Haberleşme Protokolü	I2C	Mikrodenetleyici ile minimum pin kullanımı
Maksimum Veri Yolu (Bus) Gerilimi	26V DC	Yüksek voltaj koruması ve dayanıklılık
Şönt Direnci	0.1 Ohm (R100)	Düşük akımlarda (15mA-50mA) bile hassas okuma
Çözünürlük	12-bit	Milivolt ve miliamper seviyesinde yüksek doğruluk

Canlı ve Engel Algılama - HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü: Kablosuz enerji aktarım alanına (iki bobin arasına) giren fiziksel engelleri tespit eder. Radar sensörlerinin aksine sadece yönlendirildiği dar açılı alanı tarar.

Parametre	Değer / Özellik	Açıklama
Çalışma Gerilimi	5V DC	Arduino ve Röle ile ortak güç hattı
Ölçüm Menzili	2 cm - 400 cm	Projede 15 cm eşik değeri ile sınırlandırılmıştır
Ölçüm Açısı	< 15 Derece	Çevresel hareketlerden izole edilmiş dar koni
Çalışma Frekansı	40 kHz	İnsan kulağının duyamayacağı ultrasonik ses dalgası

Güvenlik Anahtarlama - 5V Tek Kanallı Röle Modülü: Sensörlerden gelen veriler eşik değerleri aştığında, enerji aktarımını donanımsal olarak anında kesen elektromekanik şalter görevi görür.

Parametre	Değer / Özellik	Açıklama
Tetikleme Gerilimi	5V DC	Arduino dijital pinleri ile doğrudan kontrol
Anahtarlama Kapasitesi	10A (250V AC / 30V DC)	Verici bobin güç hattını güvenli kesme kapasitesi
Kontak Tipi	NC (Normally Closed)	Tehlike anında (röle çekildiğinde) devreyi açarak gücü keser
İzolasyon	Optokuplör (Optik İzolatör)	Yüksek akımların Arduino'ya zarar vermesini önler

Görsel Bildirim - Trafik Lambası Modülü (LED Göstergeler): Sistemin anlık durumunu kullanıcılara görsel olarak ileten, ortak katot (GND) yapısına sahip entegre LED modülüdür.

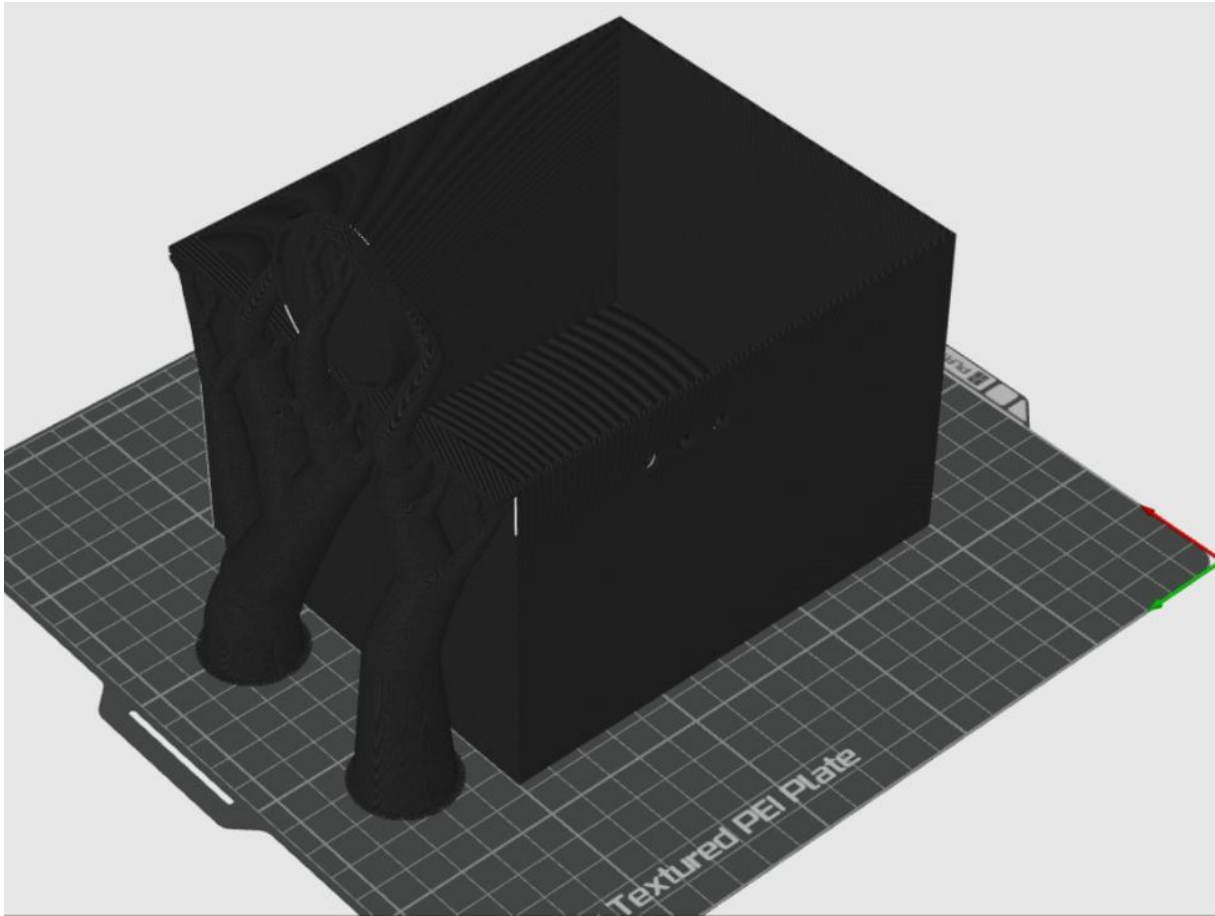
Parametre	Değer / Özellik	Açıklama
Renk Yapılandırması	Kırmızı, Sarı, Yeşil	Durum geçişlerini (Normal/Hazır/Tehlike) ifade eder
Sürme Gerilimi	5V DC (Dahili Dirençli)	Mikrodenetleyici dijital pinlerinden doğrudan sürülür
Yeşil LED Görevi	Normal Durum	Enerji aktarımının güvenli şekilde devam ettiğini belirtir
Kırmızı LED Görevi	Tehlike Durumu	FOD veya Canlı algılandığında röle ile eşzamanlı yanar

İşitsel Bildirim - Aktif Buzzer Modülü: Tehlike algılandığı anda çevredeki kullanıcıları uyarmak için yüksek frekanslı ses üreten elektromekanik uyarıcıdır.

Parametre	Değer / Özellik	Açıklama
Çalışma Gerilimi	5V DC	Lojik High (1) sinyali ile doğrudan çalışır
Ses Frekansı	~2.5 kHz	İnsan kulağının kolayca ve hızla fark edebileceği uyarı tonu
Tepki Süresi	Milisaniye seviyesinde	Tehlike oluştuğu anda anında tepki verir
Kullanım Amacı	Kritik Uyarı (Alarm)	Röle devreyi kestiğinde sesli alarm oluşturur

Fiziksel Muhafaza - PETG Filament: Projenin dış ortamdan korunması ve parçaların sabitlenmesi amacıyla 3D yazıcı ile üretilen muhafazanın ana malzemesidir.

Parametre	Değer / Özellik	Açıklama
Malzeme Türü	PETG (Polietilen Tereftalat Glikol)	Mühendislik sınıfı termoplastik polimer
Termal Dayanım (Camsı Geçiş)	~80°C	Bobin ısınmalarına karşı yüksek dayanım
Elektriksel Yalıtkanlık	Çok Yüksek (Dielektrik)	Kısa devreleri ve manyetik kaçakları önler
Kullanım Amacı	2mm Duvar Kalınlıklı Kutu	İndüktif güç aktarımını engellemeden fiziksel izolasyon



7- KOD

Projenin otonom karar mekanizmasını (FOD ve Canlı tespiti) sağlayan, sensör okumalarını gerçekleştirerek röle ve uyarı donanımlarını tetikleyen C++ tabanlı Arduino yazılımı aşağıda sunulmuştur.

```
#include <Wire.h>

#include <Adafruit_INA219.h>

// ===== PIN TANIMLARI =====

#define TRIG_PIN    8

#define ECHO_PIN    10

#define BUZZER_PIN  6

#define ROLE_PIN    5

#define KIRMIZI_PIN 3

#define SARI_PIN    2

#define YESIL_PIN   4

// ===== EŞİK DEĞERLERİ =====

#define MESAFE_ESIGI 15 // cm

#define AKIM_ESIGI   50 // mA (330Ω + LED = ~9mA, 50mA üzeri anormal)

// ===== INA219 =====

Adafruit_INA219 ina219;

// ===== MESAFE ÖLÇÜM FONKSİYONU =====

long mesafeOlc() {
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
```

```

    long sure = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000);
    if (sure == 0) return 999;

    return sure * 0.034 / 2;
}

// ===== NORMAL DURUM FONKSİYONU =====
void normalDurum() {
    digitalWrite(YESIL_PIN, HIGH); // Yeşil yanar
    digitalWrite(KIRMIZI_PIN, LOW); // Kırmızı söner
    digitalWrite(SARI_PIN, LOW); // Sarı söner
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Buzzer sessiz
    digitalWrite(ROLE_PIN, LOW); // Röle tetiklenmez → NC kapalı → Bobin çalışır
}

// ===== TEHLİKE DURUM FONKSİYONU =====
void tehlikeDurum() {
    digitalWrite(KIRMIZI_PIN, HIGH); // Kırmızı yanar
    digitalWrite(YESIL_PIN, LOW); // Yeşil söner
    digitalWrite(SARI_PIN, LOW); // Sarı söner
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // Buzzer öter
    digitalWrite(ROLE_PIN, HIGH); // Röle tetiklenir → NC açılır → Bobin durur
}

// ===== SETUP =====
void setup() {
    Serial.begin(9600);

    pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

```

```

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(ROLE_PIN, OUTPUT);
pinMode(KIRMIZI_PIN, OUTPUT);
pinMode(SARI_PIN, OUTPUT);
pinMode(YESIL_PIN, OUTPUT);

// Başlangıçta her şey kapalı
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
digitalWrite(ROLE_PIN, LOW);
digitalWrite(KIRMIZI_PIN, LOW);
digitalWrite(SARI_PIN, LOW);
digitalWrite(YESIL_PIN, LOW);

// INA219 başlat
if (!ina219.begin()) {
    Serial.println("INA219 bulunamadi! Baglantini kontrol et.");
    // Sarı yanıp sönsün, hata bildirimi
    while (1) {
        digitalWrite(SARI_PIN, HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(SARI_PIN, LOW);
        delay(300);
    }
}

// Hazır olma sinyali: sarı 2 saniye yanar
digitalWrite(SARI_PIN, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(SARI_PIN, LOW);

```

```

Serial.println("Sistem hazır!");
normalDurum();
}

// ===== LOOP =====
void loop() {
    long mesafe = mesafeOlc();
    float akim = ina219.getCurrent_mA();
    float gerilim = ina219.getBusVoltage_V();

    // Seri monitore bilgi yaz
    Serial.print("Mesafe: "); Serial.print(mesafe); Serial.print(" cm | ");
    Serial.print("Akim: "); Serial.print(akim); Serial.print(" mA | ");
    Serial.print("Gerilim: "); Serial.print(gerilim); Serial.println(" V");

    // ===== TEHLİKE KONTROLÜ =====
    bool mesafeTehlike = (mesafe < MESAFE_ESIGI && mesafe > 2);
    bool akimTehlike = (akim > AKIM_ESIGI);

    if (mesafeTehlike || akimTehlike) {
        tehlikeDurum();

        if (mesafeTehlike) Serial.println(">>> TEHLİKE: Yakin mesafede cisim var!");
        if (akimTehlike) Serial.println(">>> TEHLİKE: Anormal akim!");

    } else {
        normalDurum();
    }
    delay(100);
}

```

8- SONUÇ

Bu projede, kablosuz güç aktarım sistemleri (WPT) için çevresel riskleri (metal ve canlı) eşzamanlı olarak bertaraf eden otonom bir güvenlik kalkanı başarıyla tasarlanmış ve prototiplenmiştir. Donanım geliştirme sürecinin ilk iterasyonlarında karşılaşılan mikrodalga radarın (RD01) hatalı tetiklemeleri (false-positive) ve 3.3V lojik seviyeli STM32 mikrodenetleyicisinin elektromekanik yükler altında yaşadığı güç darboğazları; HC-SR04 ultrasonik sensör ve 5V lojik mimarisine sahip Arduino Uno kullanılarak tamamen ve kararlı bir şekilde çözülmüştür.

Alıcı devresindeki INA219 hassas akım sensörü ile gerçekleştirilen "High-Side" akım analizi sayesinde, literatürde yaygın olarak kullanılan gecikmeli termal sensörlerin aksine, yabancı metal cisimlerin (FOD) tehlikeli sıcaklıklara ulaşması beklenmeden milisaniyeler içinde reaksiyon gösterilmiş ve enerji aktarımı röle üzerinden donanımsal olarak kesilmiştir.

Sistemin 2 mm kalınlığındaki PETG muhafaza kutusu, yüksek hassasiyetli kalıcı el lehim (hand-soldering) işçiliği, ortak şase (common ground) mimarisi ve otonom karar veren C++ tabanlı yazılım algoritması; cihazı salt bir laboratuvar devresi olmaktan çıkarıp, endüstriyel standartlara yakın, mekanik titreşimlere ve elektriksel gürültülere dayanıklı bütüncül bir prototipe dönüştürmüştür.

Sonuç olarak, geliştirilen bu sistem; elektrikli otonom araçlardan tüketici elektroniğine kadar genişleyebilecek kablosuz şarj altyapıları için düşük maliyetli, insan müdahalesine gerek duymayan, yüksek kararlılığa sahip ve endüstriyel kullanıma ölçeklenebilir bir donanım/yazılım standardı sunmaktadır.

9- KAYNAKÇA

- Texas Instruments. (2023). *INA219: 26-V, Bi-Directional, Zero-Drift, High-Side, I2C Out Current/Power Monitor Data Sheet*. Erişim Adresi: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf>
- Arduino. (2023). *Arduino Uno R3 Hardware Reference & ATmega328P Datasheet*. Erişim Adresi: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>
- Elecrow. (2014). *HC-SR04 Ultrasonic Sensor User's Manual & Specifications*.
- XKT. (2020). *XKT-408 High Frequency Wireless Power Supply Module Specifications*.
- Chen, Y., ve ark. (2022). *Foreign Object Detection in Wireless Power Transfer Systems Using Thermal and Q-Factor Analysis*. IEEE Transactions on Power Electronics, 37(4), 4512-4520.
- Smith, J., ve ark. (2023). *Performance Comparison of Microwave Radar and Ultrasonic Sensors for Proximity Detection in Automated Systems*. Journal of Sensors and Actuators, 112(2), 114-123.
- Kumar, S., ve ark. (2021). *Smart Wireless Charging Safety Systems: Microcontroller Architecture and Power Stability*. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 10(05), 412-416.